■ 팀 Lucent · 정아윤 · 박세령 · 정서윤

PariView.
화면과 소리, 내가 정하면 안 되나요?

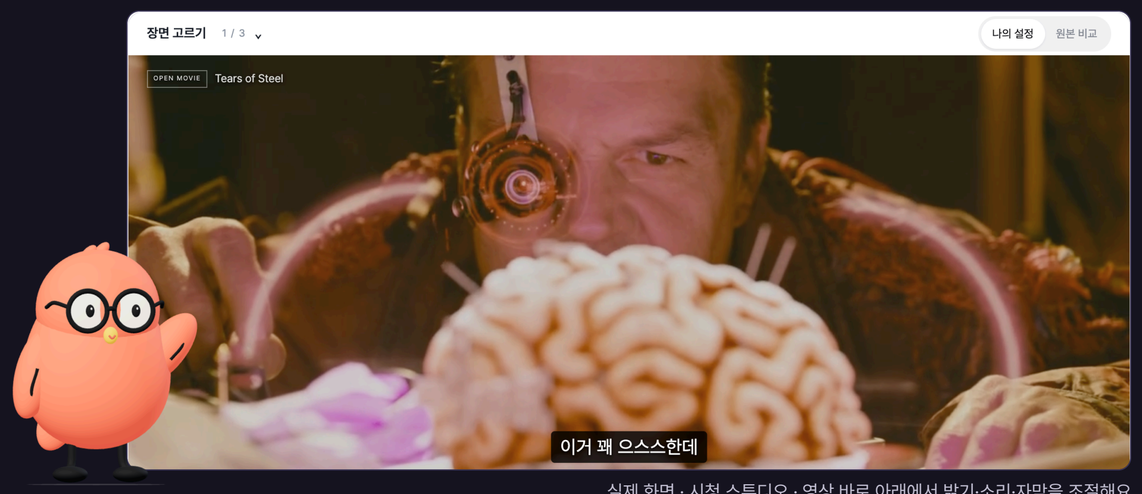
감각 과부하 감소와 **미디어 접근성 향상**을 위한
적응형 시청 시스템

소리·빛에 민감한 이용자가 같은 장면을 비교해 고른 설정으로 영상을 보고, 크롬에서도 이어서 쓰는 시청 시스템

웹에서 체험하기

유튜브에서 익스텐션 써보기

공개 배포 중
pariview-production.up.railway.app
영상 3편 × 45초 · 크롬 익스텐션 포함



실제 화면 · 시청 스튜디오 · 영상 바로 아래에서 밝기·소리·자막을 조절해요

1 배경과 차별점

WHY · 기존 비교 → 차별점 → 이용자 가치

같은 영상, 모두에게 같은 경험일까요?

- 갑작스러운 음량 변화와 효과음
- 강한 명도·대비와 빠른 화면 전환
- 집중 흐름 단절과 정보 처리 부담

사용자 설문조사

11.8%	60.5%	83%
기존 OTT 관련 기능 만족도	기존 OTT 관련 세부 조절 기능 부족	맞춤형 시청각 자극 최적화 기술 사용 의향

구글 폼 온라인 설문 · 76명 응답 · 신경다양성 당사자 20%

타깃 사용자

신경다양성 이용자
자폐 스펙트럼·ADHD 등
ADHD 진료 26만 명(2024)

감각 민감 이용자
빛·소리에 민감한 분

고령층 및 일반 이용자
65세 이상 20.3%(2025)
OTT 이용률 79.2%(2024)

기존 기능 비교

대사 강조
Amazon Prime Video Dialogue Boost · 배경음 대비 대사 크기 선택

섬광 완화 · 구간 표시
Apple Dim Flashing Lights · 자동 감광과 타임라인 표시

밝기 · 음량 직접 조절
기기·플레이어 설정 · 값은 내가 찾아야 해요

기능이 플랫폼마다 흩어져 있고, 같은 장면으로 비교해 저장하는 흐름은 없어요

PariView의 차별점

1. **진단이 아니라 비교로**
   같은 장면을 A/B로 보고 지금 편한 쪽을 골라요 · 비교 → 저장 → 재조절이 한 흐름
2. **화면·소리·자막을 한 흐름에서**
   밝기·대비·채도·EQ·압축·쉬운 자막까지 5단계
3. **저장한 설정을 어디서나**
   크롬 익스텐션이 유튜브 등 지원 영상에 적용

이용자 가치 · 기대효과

감각 부담을 내 설정으로
비교해 고르고 언제든 되돌려요

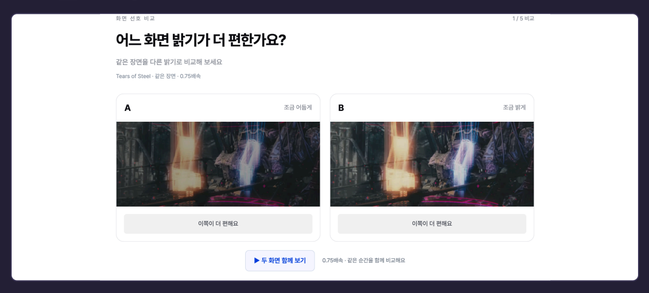
기존 영상 그대로, 플랫폼 밖에서도
같은 설정을 지원 영상에

특수교육 · 복지기관 도입 제안
기관 시청 환경 · OTT 접근성 옵션

2 주요 서비스 흐름

HOW · 실제 화면

01 선호 비교



다섯 프로필 중 출발점을 고르고, **같은 장면**을 밝기·대비·소리·음량 변화·쉬운 자막 순서로 다섯 번 A/B 비교해요 두 화면을 함께 0.75배속으로 볼 수 있어요

02 개인 설정

원본 밝기 100 · 대비 100 · 기본 자막

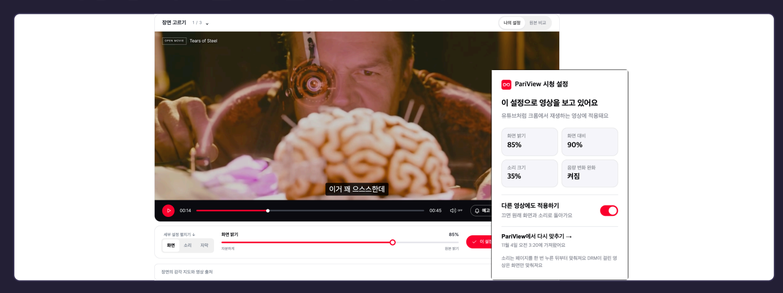


맞춤 밝기 55 · 대비 110 · 채도 45 · 노란 쉬운 자막



고른 값이 **같은 프레임**에 바로 적용돼요 원본과 맞춤을 나란히 비교하고 기본값으로 돌아갈 수 있어요

03 시청 중 재조절 · 크롬에서 이어서



영상 바로 아래 dock에서 **보면서 다시 조절**하고 저장해요 저장한 설정은 크롬 익스텐션이 유튜브 등 지원 영상에 적용하고, 팝업에서 켜고 끌 수 있어요

5가지 감각 프로필

진단이 아닌 시작점이에요 · 고른 뒤 비교하며 언제든 바꿀 수 있어요

Sensory Sensitive
자극을 편안하게
자폐 스펙트럼, 감각 과민, 소리·빛에 민감한 분
급격한 음량 변화 완화 · 고음 완화 · 채도·대비·밝기 낮춤
초기 밝기 75 · 대비 80 · 소리 25

Focus Support
이야기에 집중
ADHD, 집중 유지가 어려운 분
말소리 대역 강조 · 음량 변화 완화 · 장면 기록·놓친 내용 보기
초기 밝기 90 · 대비 95 · 소리 30

Clarity Assist
조금 더 또렷하게
고령층, 청력·시력 저하가 있는 분
2–4kHz 말소리 강조 · 대비 강화 · 어두운 장면 밝기 보정 · 크고 굵은 자막
초기 밝기 100 · 대비 110 · 소리 40

Soft Discovery
부드럽게 시작
아동, 발달 초기 사용자
부드러운 색감 · 쉬운 자막 · 작은 음량·고음 완화
초기 밝기 80 · 대비 80 · 소리 22

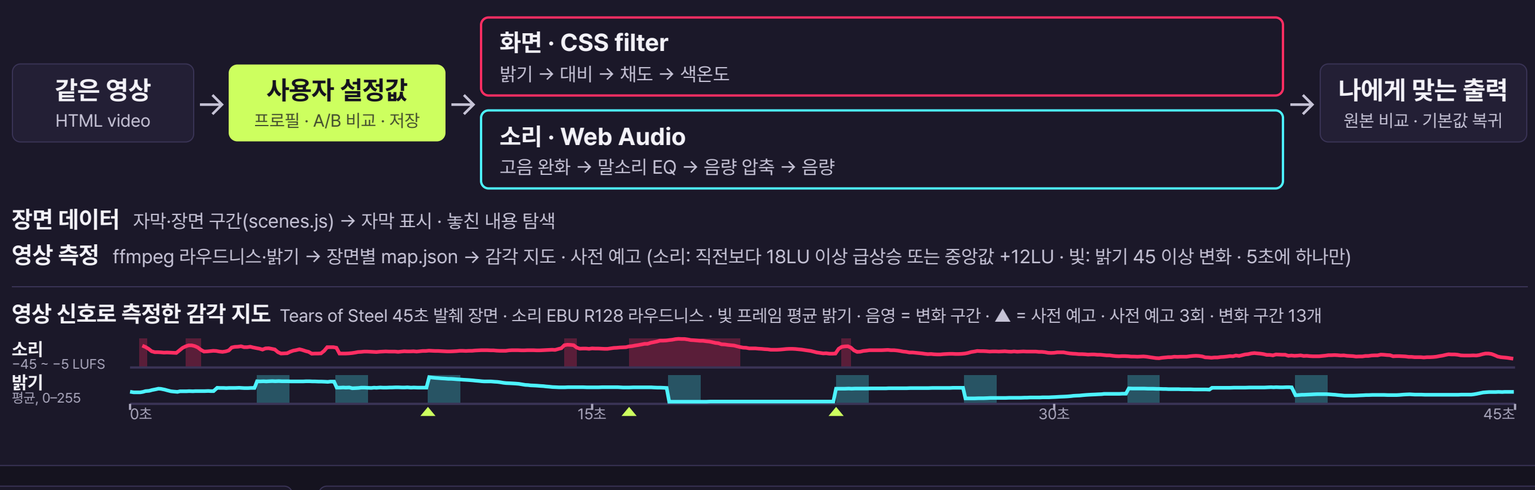
Eye & Ear Ease
평소처럼 편안하게
일반 사용자, 디지털 피로가 걱정되는 분
따뜻한 색온도 · 급격한 소리 변화 완화 · 20분 시청 휴식 안내
초기 밝기 85 · 대비 90 · 소리 35

3 연구 근거와 핵심 기술

WHY THIS DESIGN · 의학·감각 연구 → 비교·재조절 설계

- **개인차**
  → 같은 장면 비교 · 재피팅
  MacLennan et al. 2022 · 자폐 성인 49명
- **환경 조절**
  → 화면·소리 항목을 나눠 조절
  NICE CG142 · 성인 자폐 진단·관리 지침
- **사용자 통제**
  → 선택 · 건너뛰기 · 원본 복귀
  Unwin et al. 2022 · 아동 41명
- **시청각 반응**
  → 소리·빛 변화를 함께 표시 · 사전 예고
  Matsuzaki et al. 2022 · 영화 시청 MEG

검토 자료 17건 · 논문 11 · 전문자료 6 · 출처 전체는 QR

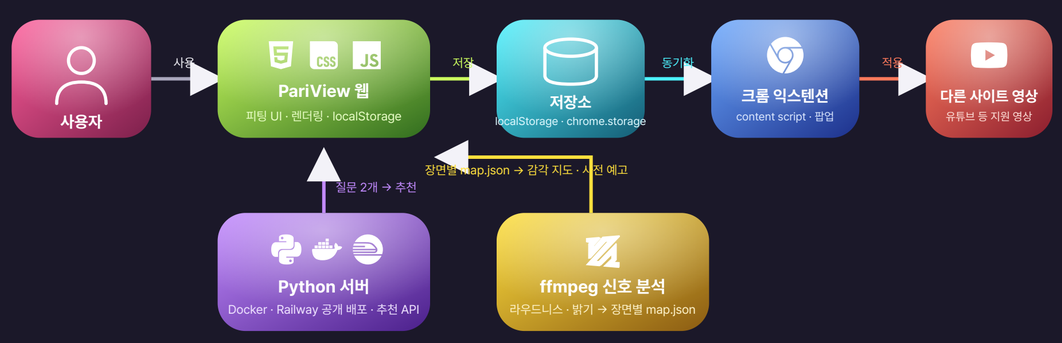


장면 데이터 자막·장면 구간(scenes.js) → 자막 표시 · 놓친 내용 탐색

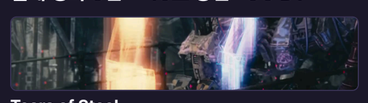
영상 측정 ffmpeg 라우드니스·밝기 → 장면별 map.json → 감각 지도 · 사전 예고 (소리: 직전보다 18LU 이상 급상승 또는 중앙값 +12LU · 빛: 밝기 45 이상 변화 · 5초에 하나만)

영상 신호로 측정한 감각 지도 Tears of Steel 45초 발췌 장면 · 소리 EBU R128 라우드니스 · 빛 프레임 평균 밝기 · 음영 = 변화 구간 · ▲ = 사전 예고 · 사전 예고 3회 · 변화 구간 13개

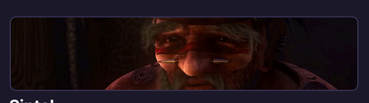
4 시스템 구조도



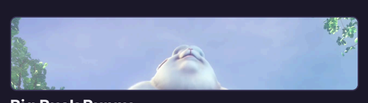
실제 영화 3편 × 45초 장면 · CC BY



Tears of Steel
빛·소리 급변



Sintel
조용한 실내 대화



Big Buck Bunny
밝은 풀밭 · 잦은 컷

5 기대효과 및 향후 발전 방향

특수교육 · 복지기관 도입 제안
기관의 시청 환경에 설치형으로 두고, OTT·플레이어에는 접근성 옵션으로 제안해요 이용자는 자기 설정을 가지고 다녀요

지금 되는 것
영상 3편 × 45초 · 5 시작 프로필 · 5단계 A/B 비교 · 원본 비교와 되돌리기 · 크롬 익스텐션으로 유튜브 등 지원 영상에 적용 · 자동 테스트 32항목 통과 · 신경다양성 당사자 사용 확인

향후 고른 값 근처에서 한 번 더 비교하는 2단계 비교 · 사용성 평가(SUS) 표준화 · 지원 영상 범위 확대

상세 구조 · 검증 · 근거
기술 구조도, 자동 검증 항목, 연구 근거 17건은 GitHub README에 있어요

검토 자료 17건 · 학술논문 11편, 전문자료 6건(AAO · AOA · ASHA · NICE CG142 · NICE CG170 · NIMH RDoC) · 설문은 팀이 구글 폼으로 진행한 온라인 조사 · 76명 응답 · 신경다양성 당사자 20%

영화 Tears of Steel © Blender Foundation CC BY 3.0 · Pretendard OFL · 통계 출처 통계청 2025 고령자 통계, 국민건강보험공단 2024, 방송통신위원회 2024 방송매체 이용행태조사